CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Le théorème de point fixe

## Énoncé

**Cadre.** $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. $G$ est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et $K$ un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par $G$ ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

**Partie II.**

1. Montrer que $N$ atteint son minimum sur $K$ en un unique point $x_0$.
2. Montrer que $x_0$ est fixe par tout $g \in G$.
3. Montrer que la convexité de $K$ est nécessaire, avec $G = \{\pm I_2\}$ et $K = \{(-1,0),(1,0)\}$. Montrer que le point fixe n'est pas forcément 0 : traiter $G = \{I_2, s\}$ ($s$ la symétrie orthogonale d'axe $(Ox)$) et $K = \{1\} \times [-1,1]$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Partie I.

**Ce qu'on te demande.** Un minimum unique d'une fonction invariante est forcément invariant.

## Corrigé

## Question 4

### Étape 1. Minimum unique

$N$ est continue (norme en dimension finie) sur le compact $K$ : elle atteint son minimum $m$ en un $x_0$. Si $y \in K$ vérifie aussi $N(y) = m$, alors $\frac{x_0+y}{2} \in K$ (convexité) et

$$m \leqslant N\Big(\frac{x_0+y}{2}\Big) \leqslant \frac{N(x_0)+N(y)}{2} = m.$$

Égalité dans l'inégalité triangulaire : $x_0 = \lambda y$ avec $\lambda \geqslant 0$ (ou l'inverse). Alors $m = N(x_0) = \lambda N(y) = \lambda m$ : si $m \neq 0$, $\lambda = 1$ et $x_0 = y$ ; si $m = 0$, $x_0 = y = 0$. Le minimum est unique.

## Question 5

### Étape 1. Le point fixe

Pour $g \in G$ : $g(x_0) \in K$ ($K$ stable) et $N(g(x_0)) = N(x_0) = m$ (Q2). Par unicité du minimum, $g(x_0) = x_0$.

> $G$ compact, $K$ compact convexe non vide stable par $G \Longrightarrow G$ a un point fixe dans $K$.

## Question 6

### Étape 1. Les hypothèses sont utiles

**Convexité.** $K = \{(-1, 0), (1, 0)\}$ est compact, stable par le groupe compact $\{\pm I_2\}$, mais le seul point fixe de $-I_2$ est $0 \notin K$. Avec $\mathrm{Conv}(K) = [-1, 1] \times \{0\}$, on retrouve le point fixe 0.

**Un point fixe non nul.** $s(x, y) = (x, -y)$ stabilise $K = \{1\} \times [-1, 1]$, convexe compact ne contenant pas 0. Les points fixes de $s$ dans $K$ forment $K \cap (Ox) = \{(1, 0)\}$ : c'est le point fourni par le théorème. Ici $N = \|\cdot\|$ ($s$ est orthogonale), et $(1, 0)$ est bien le point de $K$ de norme minimale.

**Le piège**

L'invariance $N \circ g = N$ ne suffit pas : il faut aussi que le minimiseur soit **unique**, d'où le besoin de la stricte convexité de $N$ et de la convexité de $K$.

**La méthode**

Trouver un point fixe commun : construire une fonction invariante ayant un unique minimiseur sur un ensemble stable ; ce minimiseur est fixé par symétrie.